

7. Nierówności wielomianowe 1

Rozwiąż nierówność.

a) $x^3 - 5x^2 < 0$ b) $x^4 - 3x^3 + 3x \leq 1$ c) $-4x^4 - x^2 + 3x - 1 \leq 0$

a) $x^3 - 5x^2 < 0$ ← wyciągamy czynnik przed nawias

$$x^2(x-5) < 0$$

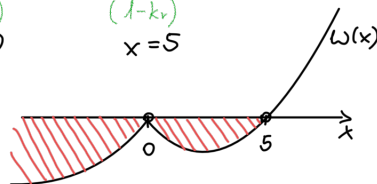
$x^2 \cdot x = x^3$

$$x^2 = 0$$

$(2-kv)$
 $x = 0$

$$x - 5 = 0$$

$(1-kv)$
 $x = 5$



Odp: $x \in (-\infty; 0) \cup (0; 5)$.

b) $x^4 - 3x^3 + 3x \leq 1 \quad | -1$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$x^4 - 1 - 3x^3 + 3x \leq 0$$

$$(x^2 - 1)(x^2 + 1) - 3x(x^2 - 1) \leq 0$$

$$(x^2 - 1)[x^2 + 1 - 3x] \leq 0$$

$$(x-1)(x+1)(x^2 - 3x + 1) \leq 0$$

$$x-1=0$$

$x_1=1$
 $(1-kv)$

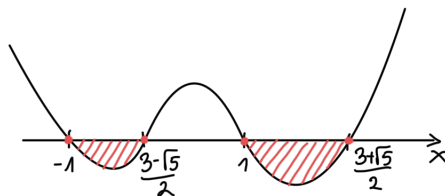
$$x+1=0$$

$x_2=-1$
 $(1-kv)$

$$x^2 - 3x + 1 = 0$$

$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$
 $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
 $x_1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ $x_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$

$\Delta = 9 - 4 = 5$ $\sqrt{\Delta} = \sqrt{5}$
 $x_3 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ $x_4 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$
 $(1-kv)$ $(1-kv)$



Odp: $x \in \langle -1; \frac{3-\sqrt{5}}{2} \rangle \cup \langle 1; \frac{3+\sqrt{5}}{2} \rangle$.

c) $-4x^4 - x^2 + 3x - 1 \leq 0$
 $w(x)$

Potencjalne pierwiastki wielomianu:

$$\left\{ \pm 1; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{1}{4} \right\}$$

$w(1) \neq 0$

$w(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{3}{2} - 1 = 0$

Wykonujemy dzielenie wielomianu, można też podzielić pisemnie. Tutaj schemat Hornera:

	x^4	x^3	x^2	x	R
	-4	0	-1	3	-1
$\frac{1}{2}$		-2	-1	-1	1
	-4	-2	-2	2	=
	x^3	x^2	x	R	

$$\underbrace{(-4x^3 - 2x^2 - 2x + 2)}_{w_2(x)} \left(x - \frac{1}{2}\right) \leq 0$$

↑

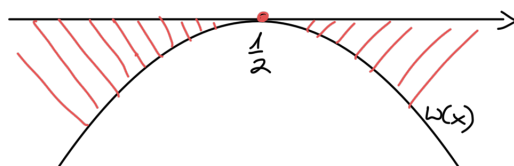
Ponownie szukamy potencjalnych pierwiastków, sprawdzamy je i dzielimy wielomian

$$\left\{ -1; -2; -\frac{1}{2}; -\frac{1}{4} \right\}$$

$$w_1\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 + 2 = 0$$

	x^3	x^2	x	R
	-4	-2	-2	2
$\frac{1}{2}$		-2	-2	-2
	-4	-4	-4	=
	x^2	x	R	

$$\begin{aligned} (-4x^2 - 4x - 4) \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{2}\right) &\leq 0 \\ -4(x^2 + x + 1) \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{2}\right) &\leq 0 \\ \Delta < 0 & \\ \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 & \\ x = \frac{1}{2} & \\ (\text{II kr}) & \end{aligned}$$



Odp: $x \in \mathbb{R}$.